

Rappels et compléments de calcul

Yassin Akkab

October 24, 2023

Contents

1	Les ensembles de nombres usuels	2
1.1	Définition	2

1 Les ensembles de nombres usuels

1.1 Définition

On définit les ensembles de nombres suivants :

1. $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ l'ensemble des entiers naturels ;
2. $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup -\mathbb{N} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ l'ensemble des entiers relatifs ;
3. $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q} | p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0\}$
4. $\mathbb{R}$ l'ensemble des abscisses d'une droite graduée, l'ensemble des réels;
5. $\mathbb{C}$ l'ensemble nombres de la forme $a + ib$ ou $a, b \in \mathbb{R}$ et $i^2 = -1$, l'ensemble des complexes.

Et on note $\mathbb{N}^*, \mathbb{Q}^*, \mathbb{R}^*, \mathbb{C}^*$ les memes ensembles privés de 0.

L'ensemble $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ est appelé l'ensemble des irrationnels.

On considère parfois aussi l'ensemble $\mathbb{D}$ des nombres décimaux : $\mathbb{D} = \{\frac{n}{10^m} | n, m \in \mathbb{Z}\}$

